

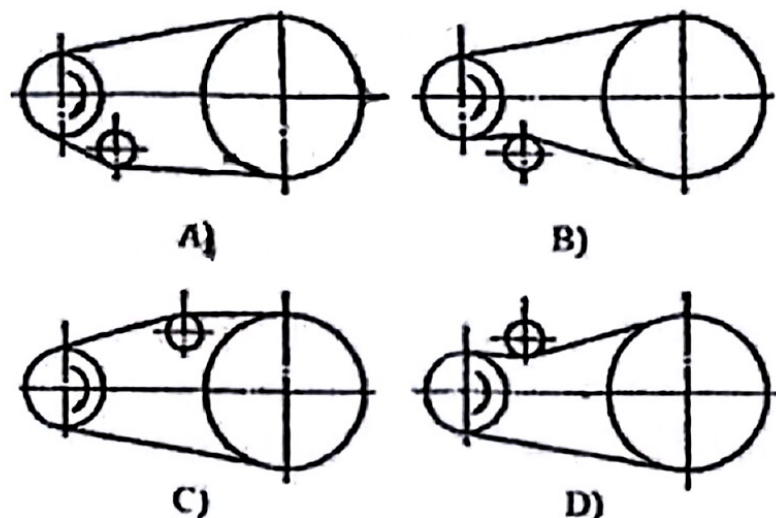
四川大学 2021 年全国研究生入学考试初试试题

一、判断题

- 1、巴氏合金是用来制造单层金属轴瓦的。（ ）
- 2、蜗杆传动的啮合效率，随导程角的增大而增大，当 $\gamma = 45^\circ$ 时，效率最大。（ ）
- 3、手册中列有各种轴承的极限转速，不是一成不变的，当采用可靠的润滑冷却措施时，可以在高于极限转速 1-2 倍的条件下运转。（ ）

二、选择题

- 1、承受预紧力和轴向变载荷的紧螺栓连接，当螺栓的总拉力 F_0 的最大值和被连接件的刚度 C_2 不变时，螺栓的刚度 C_1 越小，则（ ）。
A. 螺栓中总拉力的应力幅增大 B. 螺栓中总拉力的应力幅减小
C. 螺栓中总拉力的应力幅不变 D. 螺栓的疲劳强度降低
- 2、塑性材料的极限应力表示符号是（ ）
A. σ_0 B. σ_{-1} C. σ_B D. σ_s
- 3、滑动轴承的最小油膜厚度 h_{min} 的目的是（ ）。
A. 计算轴承能否获得液体动力润滑 B. 计算轴承的内部阻力
C. 计算轴承的耗油量 D. 计算轴承的发热量
- 4、用来吊起重物的手动蜗杆传动，宜采用（ ）蜗杆。
A. 多头、小导程角 B. 多头、大导程角 C. 单头、小导程角 D. 单头、大导程角
- 5、链传动中，限制链轮最少齿数的目的是（ ）。
A. 减少运动的不均匀性和动载荷 B. 防止链节磨损后脱链
C. 使小链轮轮齿受力均匀 D. 防止润滑不良时轮齿加剧磨损
- 6、在闭式软齿面齿轮传动中（无冲击震动载荷），按（ ）设计，按（ ）校核。
A. 齿根弯曲疲劳强度 B. 齿根弯曲静强度 C. 齿面接触疲劳强度 D. 齿面接触静强度
- 7、对蜗杆传动进行热平衡计算，其主要目的是为了防止温升过高导致（ ）。
A. 材料的机械性能下降 B. 润滑油变质 C. 蜗杆热变形过大 D. 润滑条件恶化而产生胶合
- 8、减速蜗杆传动中，用（ ）来计算传动比是错的。
A. $i = \omega_1/\omega_2$ B. $i = n_1/n_2$ C. $i = d_2/d_1$ D. $i = z_2/z_1$
- 9、在 V 带传动中，下列选项中（ ）的张紧轮放置的位置是正确的。



10、在（ ）情况下，轴承滚动润滑油的粘度不应该选得太高。

A. 重载 B. 高速 C. 工作温度高 D. 受变载荷或冲击振动载荷

11、防止螺栓连接的各种措施中，当受冲击振动载荷时（ ）是无效的。

A. 采用增大摩擦力的防松装置，如螺母和被连接件间安装弹簧垫圈

B. 采用机械方法阻止回松的装置，如六角槽型螺母和开口销

C. 采用人为方法（胶或焊）使螺纹副无法转动

D. 设计时使螺纹具有自锁性

12、巴氏合金是用来制造（ ）。

A. 单层金属轴瓦 B. 双层及多层金属轴瓦 C. 含油轴承轴瓦 D. 非金属轴瓦

13、一齿轮轴由两个深沟球轴承组成的两端固定结构支承，若轴上有一指向轴承 1 的轴向力 F ，则轴承 1、2 的轴向力分别为（ ）。

A. $F_1 = F_a$, $F_2 = 0$ B. $F_1 = 0$, $F_2 = F_a$ C. $F_1 = F_2 = 0$ D. $F_1 = F_2 = F_a$

14、斜齿轮传动的动载荷和相同条件下的直齿轮传动的动载荷相比（ ）。

A. 相等 B. 较小 C. 较大 D. 视实际运转情况变化

三、填空题

1、经常拆卸且不易制成通孔的场合可以使用_____连接。

2、变应力可以分为_____、_____、_____三类。

3、综合考虑弯曲和扭转的影响，当齿轮位于_____转矩输入端时，载荷分布不均现象较为缓和。

4、对于硬齿轮齿面传动，其齿面接触承载能力较强，故通常按照_____强度进行设计，然后校

核_____强度。

5、紧螺栓连接按照拉伸强度计算时，考虑到拉伸应力和扭转应力复合作用，应将拉伸载荷增大_____倍。

6、影响零件疲劳强度的主要因素有_____、_____、_____

7、在蜗杆传动中，其他条件相同时，若增加蜗杆的头数，则齿面相对滑动速度_____。

8、在闭式软齿面齿轮传动中，当齿面产生疲劳点蚀时，通常首先发生在_____，原因是_____、_____、_____。

9、决定套筒滚子链传动承载能力的主要参数是_____，链传动的运动特性是指_____和_____。

10、一角接触球轴承，内径 85mm，宽度系列为 0，直径系列为 3，公称接触角为 15° ，公差等级为 6 级，其代号为_____。

11、花键连接的主要形式，对静连接是_____，对动连接是_____。

12、蜗杆按形状可以分为_____。

13、滚动轴承的寿命计算和静强度计算分别对应_____、_____失效。

14、链传动比带传动对轴的载荷小，这是因为_____。

四、简答题

1、对于一台用于长期运转的传输机的传动装置，试着从结构和效率方面分析方案（1）、（2）特点：

（1）电动机—蜗杆传动—齿轮传动—工作机

（2）电动机—齿轮传动—蜗杆传动—工作机

2、写出螺距和导程的定义，螺栓的公称直径是指哪个径？

3、V 带的带速增大和减小对带传动的影响。

4、闭式蜗杆传动和开式蜗杆传动的主要失效形式是什么？他们的设计准则是什么？

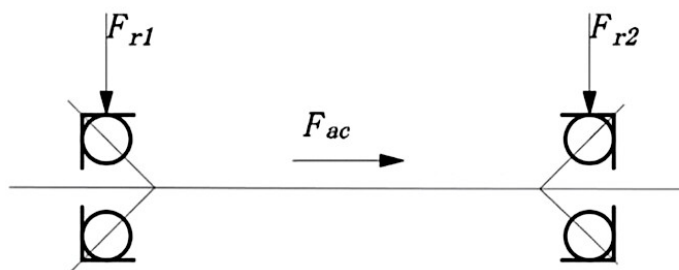
五、综合题

1、有一单个紧螺栓连接，已知预紧力 $F' = 7000N$ ，轴向工作载荷 $F=6000N$ ，螺栓刚度 $C_1 = 200N/mm$ ，被连接件刚度 $C_2 = 800N/mm$ ，则

1) 计算螺栓所受的总拉力 F_0 和剩余预紧力 F' ；

2) 为使接合面不出现缝隙，轴向工作载荷最大值 F_{max} 是多少？此时的总拉力 F_0 是多少？

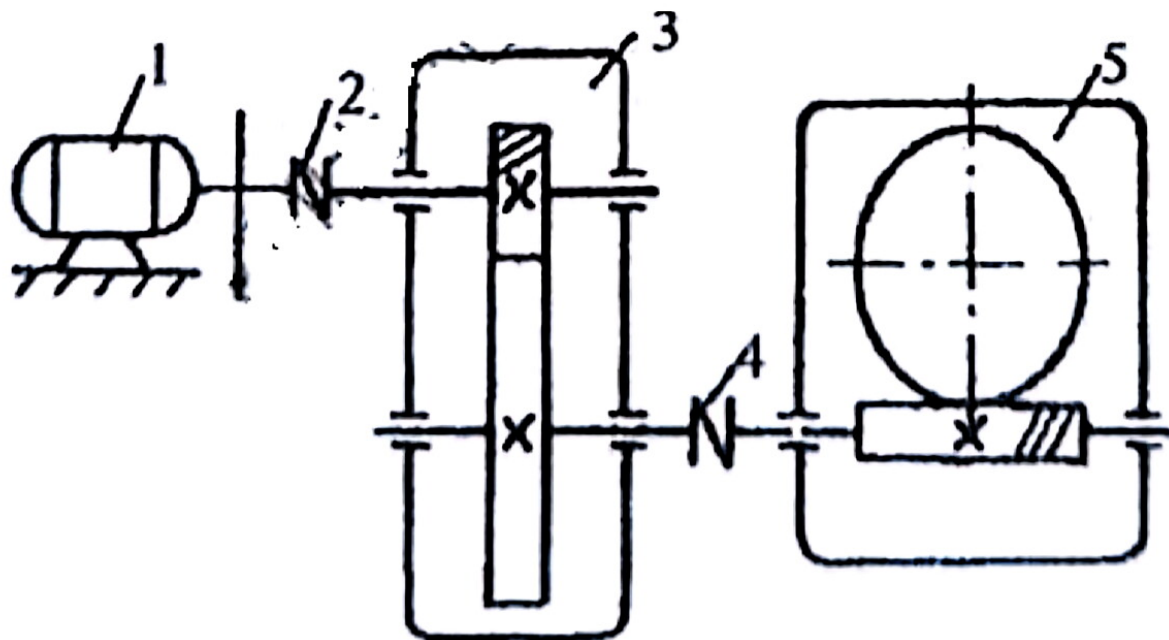
2、一轴上正装（面对面）两个代号为 7307AC 的角接触球轴承，其额定载荷 $C = 32800\text{N}$ ，额定静载荷 $C_0 = 24800\text{N}$ ，已知： $F_{r1} = 2000\text{N}$ ， $F_{r2} = 1000\text{N}$ ， $F_{ac} = 900\text{N}$ ，方向如图 $n = 2000$ 转/分， $f_p = 1$ ， $f_t = 1$ ，预期寿命为 $L'_h = 20000\text{h}$ ，试问这时轴承能否满足要求？



e	$\frac{F_a}{F_t} \leq e$		$\frac{F_a}{F_t} > e$		F_d
	X	Y	X	Y	
0.68	1	0	0.41	0.87	$0.68F_r$

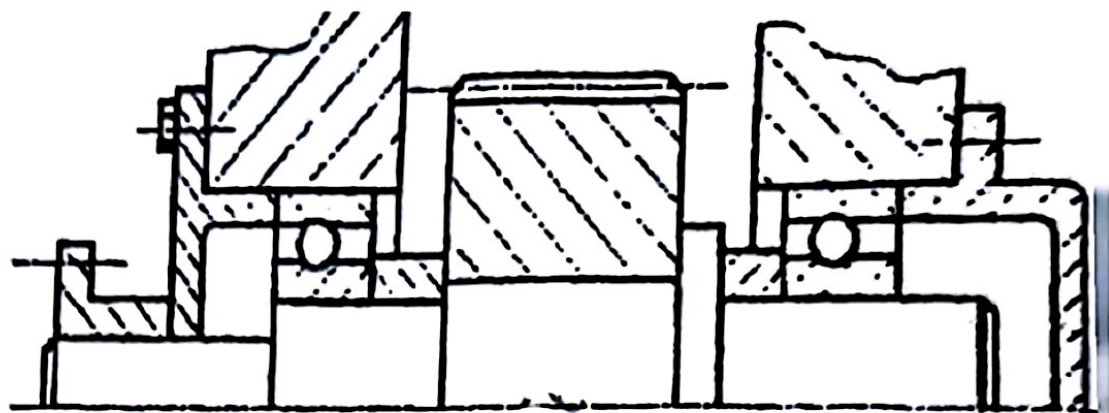
3、图示为斜齿圆柱齿轮的减速器和蜗杆减速器组成的二级减速装置

- (1) 确定大斜齿轮和蜗杆的螺旋线方向；
- (2) 确定蜗轮的转动方向和其在啮合处的受力方向（用三个分力表示）
- (3) 从轴的受力情况分析，这样设计的斜齿轮的和蜗杆的螺旋线方向是否合理，为什么？



1—电动机 2、4—联轴器 3—斜齿圆柱齿轮减速器 5—蜗杆减速器

4、如图为一对角接触球轴承支撑的轴系，齿轮润滑油，轴承润滑油，指出图中不少于 8 处错误，并说明原因。



5、有一推力轴承，轴转速 $n = 600r/min$ ，轴的外径和内径关系为 $d_2 = 3d_1$ ，轴向力为 3000N， $[p] = 6MPa$ ， $[pv] = 5MPa \cdot m/s$ ，试确定滑动轴承的轴段内径 d_1 。

四川大学 2021 年全国研究生入学考试初试试题

一、判断题

1、答案：×

解析：巴氏合金（锡基、铅基轴承合金）强度、硬度较低，一般用于制造双金属轴瓦，即浇铸在钢、铸铁等强度较高的基体上，依靠基体支撑，不能单独作为单层金属轴瓦使用，所以该说法错误。

2、答案：×

解析：当 $\gamma = 45^\circ - \frac{\varphi_v}{2}$ （ φ_v 是当量摩擦角）时，效率最大。

3、答案：√

解析：轴承极限转速是在一定润滑、散热等条件下的参考值，采用可靠润滑冷却措施（如高效润滑方式、强化散热），可降低轴承工作温度，改善工作环境，能在高于手册极限转速 1-2 倍条件下运转，所以该说法正确。

二、选择题

1、答案：B

解析：螺栓总拉力 $F_0 = F' + \frac{C_1}{C_1 + C_2} F$ ，应力幅 $\sigma_a = \frac{C_1}{2(C_1 + C_2)} \sigma_F$ 。当 F_0 最大值和 C_2 不变， C_1 越小， $\frac{C_1}{C_1 + C_2}$ 越小，应力幅 σ_a 减小，所以选 B。

2、答案：D

解析： σ_0 是对称循环疲劳极限相关； σ_{-1} 是材料的疲劳极限； σ_B 是抗拉强度；塑性材料的极限应力常用屈服强度 σ_s 表示，所以选 D。

3、答案：A

解析：滑动轴承最小油膜厚度 $h_{\min}$ 用于判断轴承能否形成足够厚的油膜，以实现液体动力润滑，避免轴与轴瓦直接接触产生磨损，与阻力、耗油量、发热量计算无关，所以选 A。

4、答案：C

解析：手动起重蜗杆传动要具备自锁性，单头、小导程角蜗杆易实现自锁（导程角小，当量摩擦角易大于导程角），能防止重物自行下落，多头、大导程角难自锁，所以选 C。

5、答案：A

解析：链传动中，链轮齿数过少，会使链传动的多边形效应更明显，运动不均匀性和动载荷增

大。限制链轮最少齿数，可减少这种不良影响，B 选项防止链节磨损后脱链主要与链轮齿数过多等有关；C 选项使小链轮轮齿受力均匀不是限制最少齿数的主要目的；D 选项防止润滑不良时轮齿加剧磨损与限制最少齿数关联小，所以选 A。

6、答案：C、A

解析：闭式软齿面齿轮传动，齿面接触疲劳强度是主要失效形式（软齿面易发生齿面接触疲劳破坏），故按齿面接触疲劳强度（C 选项）设计；同时，为防止齿根弯曲疲劳折断，需按齿根弯曲疲劳强度（A 选项）校核，所以依次选 C、A。

7、答案：D

解析：蜗杆传动效率低、发热量大，热平衡计算是控制油温，防止因润滑条件恶化（油温过高使油膜破裂）而产生胶合失效，A、B、C 虽与温升有一定关联，但不是热平衡计算主要针对的胶合问题，所以选 D。

8、答案：C

解析： $d_1 = mq$ ，而非 mz_1 ，故 C 错误。

9、答案：C

解析：张紧轮应在 V 带传动张紧轮应放在松边内侧，使带只受单向弯曲，且靠近大带轮，以减小对小带轮包角的影响。故选择 C。

10、答案：B

解析：高速情况下，轴承滚动体转动快，高粘度润滑油会增加油的内摩擦，产生过多热量，影响轴承正常工作，所以高速时润滑油粘度不宜太高；重载、工作温度高、受变载荷或冲击振动载荷时，一般需较高粘度油增强承载等能力，所以选 B。

11、答案：D

解析：冲击振动载荷下，仅靠螺纹自锁（如螺纹升角、牙型等形成的固有自锁）易失效，因振动会破坏自锁条件；A（弹簧垫圈增摩）、B（机械锁止）、C（胶/焊固定）能有效防松，所以选 D。

12、答案：B

解析：巴氏合金强度、硬度低，常作为轴承衬材料浇铸在钢、铸铁等基体上，制成双层及多层金属轴瓦（基体提供强度支撑）；不能做单层金属轴瓦（强度不足），也不是含油轴承、非金属轴瓦常用材料，所以选 B。

13、答案：A

解析：两端固定的深沟球轴承支承结构，轴向力 F_a 指向轴承 1，轴承 1 承受该轴向力 $F_1 = F_a$ ，轴承 2 不受轴向力（因深沟球轴承主要承受径向载荷，且轴向力由指向侧轴承承担），所以选 A。

14、答案：B

解析：斜齿轮传动重合度大、齿廓接触是逐渐进入和退出啮合，传动更平稳，动载荷小；直齿轮传动重合度相对小，啮合冲击大，动载荷大，所以斜齿轮动载荷较小，选 B。

三、填空题

1、答案：双头螺柱

2、答案：稳定循环变应力、非稳定循环变应力、随机变应力

3、答案：远离

解析：当齿轮远离转矩输入端时，综合弯曲和扭转变形影响，载荷分布不均匀现象更缓和，因远离端受变形叠加影响小，载荷分布更趋于均匀。

4、答案：齿根弯曲疲劳强度、齿面接触疲劳强度

5、答案：1.3

6、答案：应力集中、零件尺寸、表面状态

解析：应力集中会使局部应力增大，降低疲劳强度；零件尺寸大，内部缺陷概率高，疲劳强度低；表面质量差（如粗糙、有刀痕等）易产生微裂纹，影响疲劳强度，所以这三个是主要影响因素。

7、答案：增加

8、答案：节线附近靠近齿根处、单齿啮合区、相对滑动速度小、润滑不良油膜不易形成

9、答案：链节距、运动不均匀性、动载荷

10、答案：7317C/P6

11、答案：工作面压溃、工作面磨损

12、答案：圆柱蜗杆传动、锥蜗杆传动、环面蜗杆传动

13、答案：疲劳点蚀、塑性变形失效

14、答案：链传动不需要张紧

四、简答题

1、方案(1)的特点：蜗杆置于高速级，其传动的转矩较方案(2)小得多，则蜗轮尺寸小，节约有色金属，传动效率也较高；但齿轮受的转矩大，尺寸和重量大。方案(2)的特点：蜗轮尺寸

较大，齿轮的尺寸小得多，则总的尺寸和重量比方案(1)小，传动效率较低。从长期运转这一要求出发，效率为主要矛盾，故方案(1)合理。

2、螺距是螺纹上相邻两牙在中径线上对应两点间的轴向距离。导程是指同一螺旋线上相邻两牙对应点的轴向距离。螺栓的公称直径是大径。

3、在其它工作条件不变的情况下，带的线速度增大或减小都可能引起打滑。当线速度增大，皮带在随带轮运行的过程中产生一定的离心力，使皮带有脱离带轮的趋势，带与带轮间的正压力减少，这将使传动所需的有效拉力 F_e 增大，当其大于皮带与带轮之间的摩擦力时，将引起打滑而使传动失效。带速减少时，功率不变，有效拉力 F_e 增大，也可能引起打滑。

4、开式蜗杆传动的失效形式：齿面磨损和轮齿折断，以齿根弯曲疲劳强度为设计准则；

闭式蜗杆传动的失效形式：胶合和磨损，以齿面接触疲劳强度为设计准则，按齿根弯曲疲劳强度校核，另外需要作热平衡计算。

五、综合题

1、

1)

$$\begin{aligned}\frac{C_1}{C_1 + C_2} &= \frac{200}{200 + 800} = \\ \frac{C_2}{C_1 + C_2} &= 1 - 0.2 > 0.8 \\ F_0 &= F' + \frac{C_1}{C_1 + C_2} F = 8200N \\ F'' &= F' - \frac{C_2}{C_1 + C_2} F = 2200N\end{aligned}$$

2) 不出现缝隙，则

$$\begin{aligned}F'' &\geq 0 \\ F''_{\min} &= F' - \frac{C_2}{C_1 + C_2} F_{\max} = 0\end{aligned}$$

则

$$\begin{aligned}F_{\max} &= 8750N \\ F_0 &= F' + \frac{C_1}{C_1 + C_2} F_{\max} = 8750N\end{aligned}$$

2、

计算轴承的派生轴向力

$$F_{d1} = 0.68F_{r1} = 0.68 \times 2000 = 1360N, \text{ 方向向右}$$

$$F_{d2} = 0.68F_{r2} = 0.68 \times 1000 = 680\text{N}, \text{方向向左}$$

$$F_{ae} + F_{d1} > F_{d2}$$

所以轴承 1 放松、轴承 2 压紧

轴承所受轴向力

$$F_{a1} = F_{d1} = 1360\text{N} \quad F_{a2} = F_{ae} + F_{d1} = 2260\text{N}$$

$$\text{对于轴承 1, } \frac{F_{a1}}{F_{r1}} = \frac{1360}{2000} = 0.68 = e = 0.68, \text{ 则取 } X = 1 \quad Y = 0$$

$$\text{对于轴承 2, } \frac{F_{a2}}{F_{r2}} = \frac{2260}{1000} = 2.26 > e = 0.68, \text{ 则取 } X = 0.41 \quad Y = 0.87$$

轴承 1、2 的当量动载荷

$$P_1 = f_p(XF_{r1} + YF_{a1}) = 1 \times (1 \times 2000 + 0 \times 1360) = 2000\text{N}$$

$$P_2 = f_p(XF_{r2} + YF_{a2}) = 1 \times (0.41 \times 1000 + 0.87 \times 2260) = 2376.2\text{N}$$

$P_1 < P_2$, 则应该用轴承 2 进行寿命校核

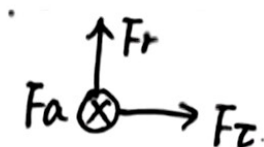
轴承 2 的寿命

$$L_{10h} = \frac{10^6}{60n} \left(\frac{f_1 C}{P_2} \right)^6 = \frac{10^6}{60 \times 2000} \left(\frac{1 \times 32800}{2376.2} \right)^6 = 21917.5 \text{ h} > L'_h = 20000 \text{ h}$$

轴承满足要求

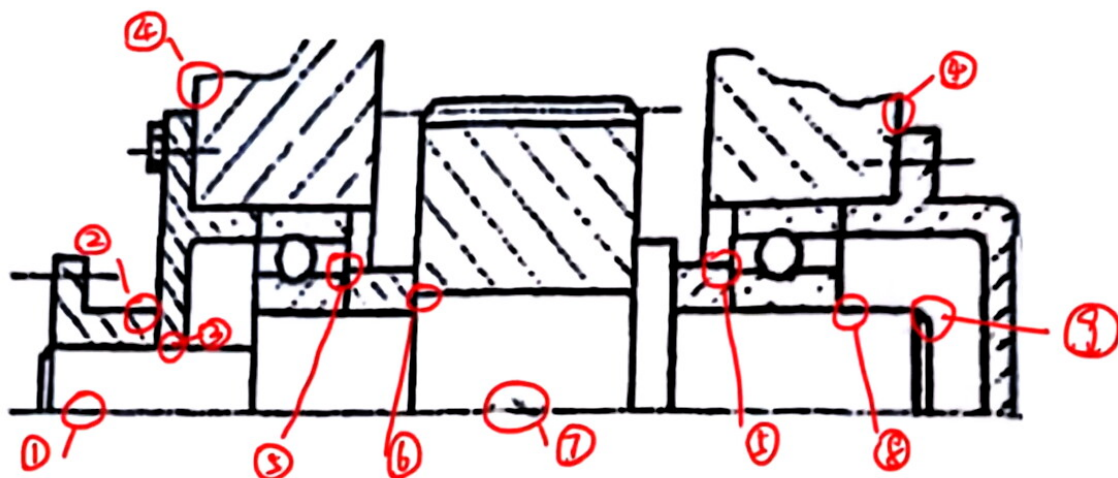
3、(1) 斜齿轮：右旋，蜗杆：右旋

(2) 蜗轮逆时针旋转。



(3) 合理，大斜齿轮和蜗杆的轴向力相反，可以相互抵消，使该轴上的力最小。

4、



- ①联轴器缺少周向定位；
- ②联轴器应用轴肩进行轴向定位；
- ③端盖与轴接触处应有间隙和密封塞；
- ④箱体没有区分加工面；
- ⑤套筒高度不应超过轴承内圈；
- ⑥该轴段长度应略短于轮毂长度；
- ⑦齿轮缺少周向定位；
- ⑧轴承前应有台阶，方便装配；
- ④轴的长度应缩短，减小端盖的凸起。

5、

$$p = \frac{F}{k \frac{\pi}{4} (d_2^2 - d_1^2)} z \leq [p]$$

$$pv = \frac{Fn}{k \cdot 30000 (d_2 - d_1) z} \leq [pv]$$

将 $d_2=3d_1$, $k=0.9$ (自己取), $z=1$ 代入

$$\frac{3000}{\frac{\pi}{4} [(3d_1)^2 - d_1^2]} \leq 6 \text{ 则 } d_1 \geq 8.92mm$$

$$\frac{3000 \times 600}{30000(3d_1 - d_1)} \leq 5 \text{ 则 } d_1 \geq 6mm$$

综上，轴承轴段内径要大于 8.92mm。